LEZIONE 171
Controllo condizioni iniziali

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Definire uno stato iniziale noto prima della lavorazione, controllare i parametri di ingresso e distinguere le modalità modali standard dalle condizioni che solo la macchina può verificare.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

Le condizioni iniziali includono unità, piano, compensazioni, cicli modali, avanzamento, velocità mandrino, origine, utensile, serraggio, contropunta, refrigerante e posizione assi. Non tutte possono essere lette con una variabile standard e non tutte sono controllabili da Macro B.

Un blocco di sicurezza iniziale imposta uno stato noto, ma non sostituisce i controlli fisici e gli interblocchi PLC. Per esempio, G40 annulla la compensazione raggio punta; G18 seleziona il piano XZ; G80 annulla cicli fissi se applicabile; G97 seleziona RPM costanti se previsto.

Le unità G20/G21, il sistema G-code A/B/C, la modalità avanzamento G98/G99 e il codice di origine devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non assumere che un blocco copiato da un altro tornio abbia identica semantica.

Una macro può validare dati numerici e generare un allarme #3000. La lettura dello stato modale, dei segnali di serraggio e delle condizioni PMC richiede variabili di sistema o interfacce specifiche: non esiste una mappa universale per tutte le CMZ TA.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Esempio di intestazione da adattare:
G21 (unità metriche, se questa è la scelta macchina)
G18 (piano XZ)
G40 (cancella compensazione punta)
G80 (cancella ciclo fisso, se applicabile)
G97 (RPM costanti, se previsto)
G54 (origine pezzo approvata)
G99 oppure G98 (modalità feed: verificare sistema)

Macro B:
G65 P7171 A(Dgrezzo) B(Dmax_ammesso) C(Lpezzo) ;
IF[condizione]GOTOetichetta
#3000=... (allarme utente)

Non usare una sequenza M-code generica per serraggio o contropunta.
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0171 (CHECK INPUT - NON MUOVE ASSI)
N10 G65 P7171 A60.0 B80.0 C120.0
N20 (SE LA MACRO RITORNA, GLI INPUT SONO COERENTI)
N30 (BLOCCO MODALE DA COMPLETARE SECONDO CMZ)
N40 M30

O7171
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#1 GT #2] GOTO910 (GREZZO OLTRE LIMITE)
N40 IF[#3 LE 0] GOTO900
N50 #100=1 (FLAG CHECK SUPERATO - SOLO CONVENZIONE PROGRAMMA)
N60 M99
N900 #3000=171 (PARAMETRO INIZIALE NON VALIDO)
N910 #3000=172 (DIAMETRO GREZZO FUORI LIMITE)
N920 M99
```

4. Commento riga per riga

O0171 N10 — Esempio di input: diametro grezzo 60, massimo ammesso 80, lunghezza 120.

O7171 N10–N20 — Rifiuta diametri o lunghezze non positivi.

N30 — Controlla che il grezzo non superi il massimo dichiarato.

N40 — Controlla la lunghezza.

N50 — Imposta un flag software per documentare il superamento dei controlli; non è una prova di serraggio o sicurezza.

N60 — Ritorna al chiamante. Il programma principale deve ancora verificare le condizioni macchina secondo la procedura OEM.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Controllo	Input	Esito
D grezzo	60 mm	OK: positivo
D max	80 mm	OK: positivo
Confronto	60≤80	OK
L pezzo	120 mm	OK: positivo
#100	1	Controllo parametri superato

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

• Intestazione modale: inserire solo i codici necessari e approvati dal costruttore; documentare l'effetto di ciascuno.

• Macro preflight: controlla range di diametri, lunghezze, utensile richiesto e famiglia pezzo.

• Controllo macchina: usare segnali PLC/PMC solo tramite interfacce documentate da CMZ, con gestione corretta degli stati e degli allarmi.

• Avvio lotto: richiedere conferma operatore per grezzo, presa, origine e revisione programma.

• Ripartenza: creare una procedura distinta per ripresa da blocco, non riutilizzare alla cieca l'intestazione di avvio da zero.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Usare G20/G21, G98/G99 o G90/G91 senza verificare il sistema G-code attivo.

2. Presumere che G40/G80 azzerino ogni condizione modale o ogni funzione OEM.

3. Usare M-code di serraggio generici presi da un'altra macchina.

4. Confondere un flag #100=1 con una conferma reale del PLC.

5. Riavviare il programma da metà ciclo senza ripristinare stato utensile, mandrino e coordinate.

6. Modificare parametri o segnali PMC per aggirare un controllo iniziale.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quali codici possono essere usati per selezionare piano e annullare compensazione punta?
Soluzione: Tipicamente G18 e G40 nel tornio, verificando sistema e configurazione.

Esercizio 2. G40 garantisce che la macchina sia in posizione sicura?
Soluzione: No: cancella la compensazione raggio punta, non verifica la posizione o le collisioni.

Esercizio 3. Perché G98/G99 richiedono attenzione?
Soluzione: La loro semantica feed può dipendere dal sistema G-code FANUC selezionato.

Esercizio 4. Una macro può sapere universalmente se il mandrino è serrato?
Soluzione: No: serve una variabile/diagnostica o un segnale PMC documentato per la specifica macchina.

Esercizio 5. Cosa cambia tra avvio da zero e ripartenza?
Soluzione: La ripartenza deve ricostruire e verificare lo stato reale, non semplicemente riscrivere i modali iniziali.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: Il blocco modale iniziale va adattato a CMZ TA specifica. Stato mandrino, serraggio, contropunta, torretta, asse C, porte e caricatore dipendono da PLC/PMC e da M-code OEM.

Variabili dell'esempio: #1–#3 input locali; #100 flag didattico. Non leggere variabili di sistema o segnali PMC non identificati nel manuale CMZ.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.